

# 河北省土壤类型图成果质控意见模板

|        |            |      |               |
|--------|------------|------|---------------|
| 县（市、区） | 131100 衡水市 | 提交单位 | 河北惠之纳农业科技有限公司 |
|--------|------------|------|---------------|

## 第一部分 土壤分类

### 1、图斑检查

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 空间拓扑检查                                                     |
| 检查完成                                                       |
| 几何有效性检查：共检查1538个图斑，发现17个问题                                 |
| 1. 图斑ID227：空间自相交，关键点的空间坐标是[39372728.4996 4148021.1348]     |
| 2. 图斑ID238：空间自相交，关键点的空间坐标是[39425378.4996 4154231.1348]     |
| 3. 图斑ID240：空间自相交，关键点的空间坐标是[39418988.4996 4150181.1348]     |
| 4. 图斑ID296：空间自相交，关键点的空间坐标是[39439418.4996 4169171.13480001] |
| 5. 图斑ID300：空间自相交，关键点的空间坐标是[39380378.4996 4174391.1348]     |
| 6. 图斑ID333：空间自相交，关键点的空间坐标是[39407108.4996 4190141.13480001] |

### 2、土属、土种不存在于分类单当中，且存在剖面与成果图不一致的问题，表层样也请检查！

|                               |
|-------------------------------|
| 上图类型与分类清单检查                   |
| 检查完成                          |
| 1. 上图类型与分类清单检查：共发现 66 个问题     |
| 2. 图斑 1：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类 |
| 3. 图斑 2：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类 |
| 4. 图斑 3：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类 |
| 5. 图斑 4：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类 |
| 6. 图斑 5：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类 |
| 7. 图斑 6：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类 |

第二部分 制图过程

1、坐标不规范

不符合要求的文件列表

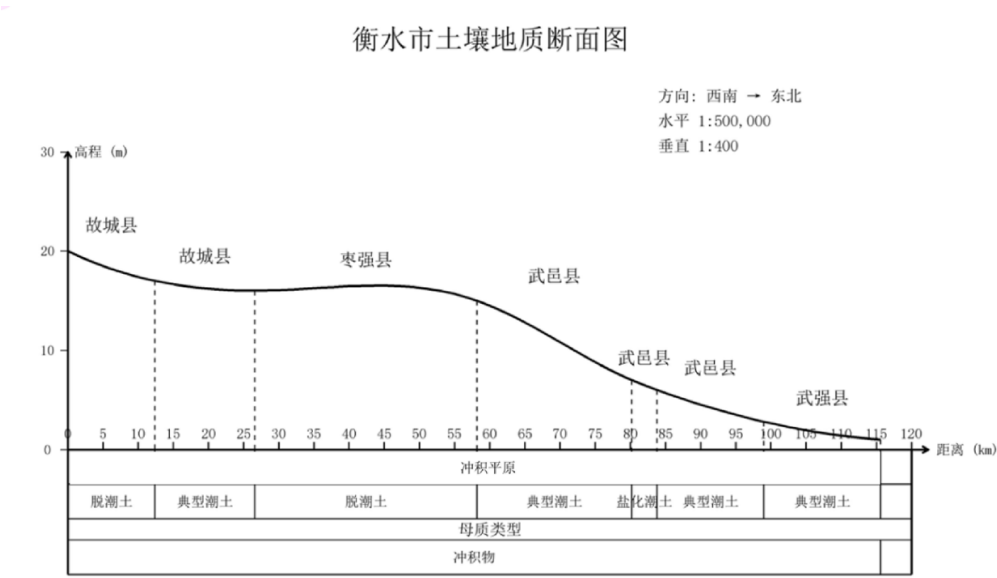
| 序号 | 文件路径                                                     | 不符合原因                                             |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 三、过程数据\边界踏勘\安平县\安平县-深州市\点位校核照片及调查表\接边点位矢量数据\安平-深州接边点.shp | 坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求    |
| 2  | 三、过程数据\边界踏勘\安平县\安平县-饶阳县\点位校核照片及调查表\接边点位矢量数据\安平-饶阳接边点.shp | 坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求    |
| 3  | 三、过程数据\边界踏勘\饶阳县\饶阳县-安平县\点位校核照片及调查表\接边点位矢量数据\饶阳-安平接边点.shp | 坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求    |
| 4  | 三、过程数据\边界踏勘\饶阳县\饶阳县-武强县\点位校核照片及调查表\接边点位矢量数据\饶阳-武强接边点.shp | 坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求    |
| 5  | 三、过程数据\边界踏勘\饶阳县\饶阳县-深州市\点位校核照片及调查表\接边点位矢量数据\饶阳-深州接边点.shp | 坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求    |
| 6  | 二、基础数据\历史土壤调查数据\纸质图\安平县\安平县.tif                          | 无法读取坐标系信息                                         |
| 7  | 二、基础数据\历史土壤调查数据\纸质图\桃城区\桃城区.tif                          | 非 CGCS2000 坐标系<br>(CGCS_2000_3_Degree_GK_Zone_39) |
| 8  | 二、基础数据\历史土壤调查数据\纸质图\武强县\武强县.tif                          | 无法读取坐标系信息                                         |
| 9  | 二、基础数据\历史土壤调查数据\纸质图\武邑县\武邑土壤图校准.tif                      | 无法读取坐标系信息                                         |
| 10 | 二、基础数据\历史土壤调查数据\纸质图\饶阳县\饶阳县.tif                          | 无法读取坐标系信息                                         |
| 11 | 二、基础数据\成土环境数据\地形地貌数据\DEM\衡水市 12.5 分辨率地形数据.tif            | 坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求    |

2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

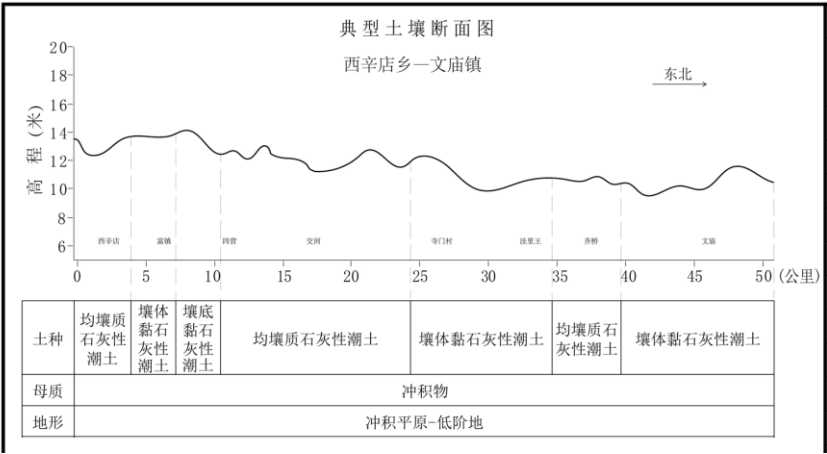
第三部分 制图结果

第四部分 图面表达

1、断面表格不规范，缺少侧表头。



参考:



2、土壤类型图缺少线型比例尺。

比例尺: 1:200000

第五部分 报告质量

- 1、工作和技术报告均缺少图、表目录。
- 2、工作报告表 3.1“环境因素变量数据”中“地形”数据来源写“国家基础地理信息中心 1:25 万、1:20 万数字高程模型（DEM）”，通常写“1:25 万、1:5 万”。1:20 万 DEM 不是标准产品（常见为 1:5 万、1:25 万、1:50 万），疑似笔误或与母质岩性数据混淆。

表 3.1 环境因素变量数据

| 名称   | 数据描述                               | 来源                                                                              |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 气候   | 近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度、积温等，1 km 分辨率 | WorldClimv2 数据；中国气象数据网                                                          |
| 母质岩性 | 1:20 万地质图，矢量图层                     | 全国地质资料馆网                                                                        |
| 地貌   | 地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层         | 中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图                                                    |
| 地形   | 高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、地形部位等    | 国家基础地理信息中心 1:25 万、1:20 万数字高程模型（DEM）；SRTM；ASTERGDEM 30 m；ALOSDEM 12 m            |
| 植被   | 植被类型、归一化植被指数，近 10 年                | 中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；MODIS 250 m、TM/ETM/OLI 30 m、Sentinel-210 m/20 m 的植被指数 |
| 土地利用 | 国土二调（2009 年）和国土变更（2023 年），矢量图层     | 自然资源部门                                                                          |
| 新增耕地 | 2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层           | 自然资源部门                                                                          |
| 高分影像 | 最新，栅格图层，≤4 m 分辨率                   | 高分系列遥感数据                                                                        |

3、技术报告表 7.1 中，二普列出了 165 个土种，但文段中只标注了 142 个。

（一）土壤类型数量变化

因衡水市没有原二普土壤类型图矢量数据，汇总衡水市各县区的原二普土壤类型图矢量数据与更新完善后的三普图矢量数据，统计其土壤类型个数及图斑数量存在的差异，作为现阶段衡水市土壤类型数量尺度变化的宏观参考。统计各县区汇交的原二普土壤类型图矢量数据，全市共 4 个土类分别为草甸盐土、潮土、风沙土及褐土，10 个亚类分别为草甸风沙土、潮褐土、潮土、典型草甸盐土、典型潮土、褐土化潮土、褐土性土、脱潮土、盐化潮土、沼泽化潮土，28 个土属，142 个土种，图斑个数为 3195 个。三普土壤类型图共 3 个土类，5 个亚类，8 个土属，35 个土种，图斑个数为 1538 个。与二普土壤类型图相比三普土壤类型图土类减少 1 个为草甸盐土，亚类减少 5 个分别为潮土、典型草甸盐土、褐土化潮土、褐土性土、沼泽化潮土，土属减少 20 个，土种减少 107 个，图斑数量减少 1657 个。二普与三普具体土壤类型数量如下表。

#### 4、技术报告“土壤类型变化原因分析 每一类均无具体数据支撑、“图斑边界变化原因分析”缺乏具体案例，要求结合自然和人为影响的空间分布及影响程度，进行详细阐述。并提供必要的数据依据。

### （二）土壤类型变化

与土壤二普相比，变化的土壤类型及其分布、面积、主要特征及成因分析（变化类型详细到土种）。主要包括三类变化：一是土壤二普和土壤三普分类规则变化引起的土壤类型名称变化；二是通过土壤三普调查与制图对土壤二普分类错误的修订；三是 40 年来自然影响（如降水、地下水位变化等）和人为影响（如旱改水、水改旱等土地利用变化，土壤改良，土地复垦，高标准农田建设等）等导致土壤性状变化而引起的土壤类型变化。

前两类变化内容如在土壤分类历史沿革部分已阐述清楚，此处可简要总结。第三类变化要结合土壤三普调查与类型制图结果，结合自然和人为影响的空间分布及影响程度，进行详细阐述，并提供必要的数据依据。

### （三）土壤类型变化原因分析

在三普二普的土壤类型对比中，衡水市土壤类型的数量、分布及分类归属均出现了一定程度的变化。从类型构成来看，部分土属、土种在三普中被重新归并或拆分，这既源于成土环境的长期演变，也与调查技术和分类标准的更新密切相关。结合土壤发育规律与区域实际，变化原因主要包括以下 3 方面：

自然演变因素：长期气候干湿交替、水文条件变化，导致土壤水分状况改变，推动潮土向脱潮土演变，盐化土壤因淋溶作用减弱而减少。

人为干预因素：大规模农田水利建设、盐碱地改良工程、耕作制度优化，有效降低了土壤盐化程度，促使盐化潮土、典型草甸盐土等向更适宜耕作的典型潮土转变。

技术标准因素：三普分类体系更精细，部分亚类（如潮土）被重新归并到典型潮土等更精准的分类中，导致原亚类“消失”，实际为分类标准调整的技术性变化。

### （二）图斑边界变化原因分析

三普土壤类型图与二普土壤类型图相比，图斑边界的位置、形状和面积均存在较明显差异。这种变化既反映了土壤空间分布的客观演变，也与调查技术、制图精度的提升密切相关。

从自然演变角度，土壤侵蚀、沉积过程以及水文格局的变化，导致部分土壤类型的空间分布范围发生迁移，图斑边界随之调整。从人为活动角度，土地开发整理、农田水利工程、城镇建设及交通基础设施建设等，直接改变了地表覆盖和土地利用方式，使得原有图斑被分割、合并或消失，新的图斑随之形成。同时，三普采用了高分辨率遥感影像及 GIS 空间分析技术，相比二普以纸质地形图和人工调绘为主的制图方式，图斑边界的定位精度和几何精度显著提高，对细碎土壤类型的表达也更加细致，从而使得图斑边界的刻画更贴近实际情况。此外，在三普成果汇总过程中，各县区通过对土壤类型图的精度验证和与精度验证中不一致土种图斑的排查修正，进一步优化了图斑边界的拓扑关系和空间一致性，提升了全市土壤图的整体精度。

第六部分 其他

1、缺少自查表 pdf 和汇报 PPT。

|                                                                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|  二、基础数据          | 2026/5/29 16:43 | 文件夹 |
|  三、过程数据          | 2026/5/29 16:36 | 文件夹 |
|  四、成果数据          | 2026/5/29 16:43 | 文件夹 |
|  五、地图文档图层Layout包 | 2026/5/29 16:43 | 文件夹 |
|  一、第三次全国土壤普查成果库  | 2026/5/29 16:35 | 文件夹 |

第七部分 质控意见

|      |       |      |                |
|------|-------|------|----------------|
| 质控意见 | 整改后通过 | 质控日期 | 2026 年 7 月 6 日 |
|------|-------|------|----------------|